**[최종 통합 기획서] AI 보험 심사 특화 프로젝트 관리 시스템 (AI-PMS)**

## 1. 프로젝트 개요

### 1.1 절차 개요

(1단계) 업무 현황 진단/분석 → (2단계) 데이터 수집/정제 → (3단계) AI모델 설계/학습 → (4단계) 업무시스템 연동/운영 자동화 → (5단계) 효과 검증/운영고도화 → (6단계) 조직/프로세스 변화관리

### 1.2 목적

보험금 지급심사 프로세스 중 사람이 개입하지 않아도 자동으로 지급할 수 있는 케이스(단순/반복적 청구)를 확대하여 자동지급율(Automation Rate) 을 향상

AI를 활용하여 지급심사 업무의 자동지급율 향상 및 처리시간 단축

### 1.2 핵심 개념

단순 지급건 → 완전 자동지급 (Straight Through Processing, STP)

중간 난이도 건 → AI 예측 및 룰 기반 하이브리드 자동화

복잡/이의제기 건 → 심사자 지원형 AI (Human-in-the-loop)

### 1.3 핵심 KPI

자동지급율 40% → 70%

평균 지급처리시간 30분 → 5분

심사자 개입비율 60% → 30%

### 1.4 주요 기대효과

단순 청구건 STP(Straight Through Processing) 실현

심사자 업무효율화 및 고객만족도 향상

| 항목 | 성과 |
|---|---|
| 업무효율성심사 | 처리시간 30~50% 단축 |
| 정확성 | 오심사율 70% 감소 |
| 리스크 관리 | 부정청구 탐지 정확도 향상 |
| 비용절감 | 연간 운영비용 15~20% 절감 |
| 고객만족도 | 빠른 지급으로 고객 NPS 상승 |

데이터 인벤토리 구축이란 조직 내 모든 데이터 자산을 체계적으로 식별, 분류, 기록하고 카탈로그화하는 과정을 의미합니다. 이는 데이터가 어디에 저장되어 있는지, 어떤 유형의 데이터인지, 누가 소유하고 사용하는지, 어떻게 흐르고 처리되는지 등을 포괄적으로 파악하는 작업입니다.

## 2. 단계별 절차와 수행 방법

### 2.1. 1단계) 업무현황 진단/분석

#### 2.1.1. 목표정의

・현재 지급심사 프로세스의 자동지급율, 평균 처리시간, 오류율, 심사자 개입비율 파악

・AI 도입 후 목표 KPI 설정

- 예: 자동지급율 40% → 70% 향상
- 평균 지급처리시간 30분 → 5분

#### 2.1.2. 프로세스 맵핑

・지급심사 업무 프로세스(청구접수→서류검증→지급심사→지급결정→회계처리)를 상세 도식화

・각 단계별 데이터 생성 주체 / 의사결정 기준 / 룰 / 예외처리 절차 식별 및 핵심 방향 (Strategy) 수립

#### 2.1.3. 현황 분석

・현재 사용 중인 룰엔진 / 심사기준표 / 지급기준 데이터베이스 파악

・지급데이터의 품질 및 구조 분석

・수작업 구간 및 병목구간 도출

##### 2.1.3.1. 비즈니스 이해 및 과제 정의

・현행 프로세스 분석

- 지급심사 프로세스(청구지급) 플로우 파악, 병목지점 식별

・AI 적용 목표 정의

- 자동심사율 목표, 정확도(Recall/Precision) 목표, ROI 예상치 설정

##### 2.1.3.2. 데이터 인벤토리 구축

・데이터 자산 조사

- 보험청구서, 진단서, 병원 영수증, 고객이력, 사망정보, 약관 DB

데이터 인벤토리 구축이란 조직 내 모든 데이터 자산을 체계적으로 식별, 분류, 기록하고 카탈로그화하는 과정을 의미합니다. 이는 데이터가 어디에 저장되어 있는지, 어떤 유형의 데이터인지, 누가 소유하고 사용하는지, 어떻게 흐르고 처리되는지 등을 포괄적으로 파악하는 작업입니다.

・데이터 품질 점검

- 결측·오류 데이터율, 개인정보 식별정보 처리계획 수립

**2.1.3.3. AI 적용 가능 영역 식별(Use Case 도출)**

・서류 진위 판단

・ICD(질병코드) 자동분류

・지급심사 예외 탐지

・유사 청구 패턴 기반 사기탐지

**2.1.3.4. 기술/인프라 타당성 검토**

・AI 도입 준비

- 클라우드 vs On-prem 검토

- MLOps 프레임워크 선정

**2.1.3.5. 거버넌스 및 법규 검토**

・규제 및 윤리 검토

- 신용정보보호법

- 개인정보보호법

- AI 윤리 가이드라인 점검

**2.1.3.6. 프로젝트 착수 전 (Pre-Project) 방법론: 기획 및 타당성 검토**

AI 도입의 성공 가능성을 판단하고 명확한 목표를 설정하는 단계입니다.

**2.1.3.6.1. 현행 업무 분석 및 AI 적용 타당성 검토 😊**

・As-Is 분석: 현재 보험금 지급심사 프로세스 (청구 접수 -> 서류 분류/인식 -> 심사 (심사 오류율, 소요 시간, 교부/반송 청구 유형 등)) AI 적용이 필요한 병목 지점을 파악합니다.

・AI 기술 적합성 검토:

・AI-OCR (광학 문자 인식): 진단서, 영수증 등 비정형 문서의 자동 분류 및 텍스트 추출에 대한 적용 가능성.

・ML/DL (머신러닝/딥러닝): 자급 적정성 판단, 부정 청구 예측 등에 대한 적용 가능성.

・데이터 확보 가능성 검토: AI 학습에 필요한 정형/비정형 데이터의 양, 품질, 보안/법규 (개인정보 보호 등) 준수 여부를 검토하고, 초기 데이터 라벨링 방안을 계획합니다.

**2.1.3.6.2. 목표 및 범위 정의 😊**

・핵심 목표 설정: AI 도입을 통해 달성할 구체적인 지표를 설정합니다. (예: Straight-Through Processing, STP (자동 심사/지급) 비율 X% 달성, 심사 소요 시간 Y% 단축, 심사 인적 오류율 감소 등)

・적용 범위 확정: 초기에는 단순/소액 청구 또는 문서 분류 등 명확한 효과를 볼 수 있는 영역부터 범위를 한정하여 정의합니다.

・PoC (개념 증명) 계획: 제한된 데이터와 범위 내에서 AI 모델의 기술적 실현 가능성과 비즈니스 효과를 검증할 개념 증명(PoC) 계획을 수립합니다.

## 2.2. 2단계) 데이터 수집/정제 (Data Curation)

### 2.2.1. 데이터 범위 정의

・보험금 청구 데이터 (진단, 입원, 사망 등 지급유형별)

・지급심사 결과 데이터 (승인/거절/보류)

・심사 사유코드, 지급결정사유, 인과관계 판단 데이터

・고객/상품/계약정보 등 메타데이터

### 2.2.2. 데이터 정제 및 라벨링

・불완전/오류 데이터 제거 및 표준화 (ex. 병명코드, 수진기관명 등)

・과거 지급결과 기반으로 자동/수동 심사 이력 라벨링

・비정형 데이터(청구서류, 진단서, 영수증 등)는 OCR + NLP 전처리 수행

### 2.2.3. 데이터 거버넌스 체계 확립

・데이터 접근권한, 개인정보 비식별화, 로그추적 정책 설정

・AI 학습용 샘플링 기준 마련

#### 2.2.3.1. OCR + NLP 기반 비정형 데이터 구조화

· OCR로 진단서 텍스트 추출

· NER(개체명 인식)으로 질병명, 진단일, 병원명 등 식별

**2.2.3.2. 피처 엔지니어링(특징 변수 생성)**

· 고객이력 기반 위험지표 생성

· 진단서-보험약관 매칭 스코어

**2.2.3.2.1. 데이터 전처리 및 정제**

· 데이터 수집/통합: 보험 코어 시스템, 청구 시스템 등에서 학습 데이터(정형/비정형)를 수집하고 통합합니다.

· 라벨링 및 특징공학(Feature Engineering)

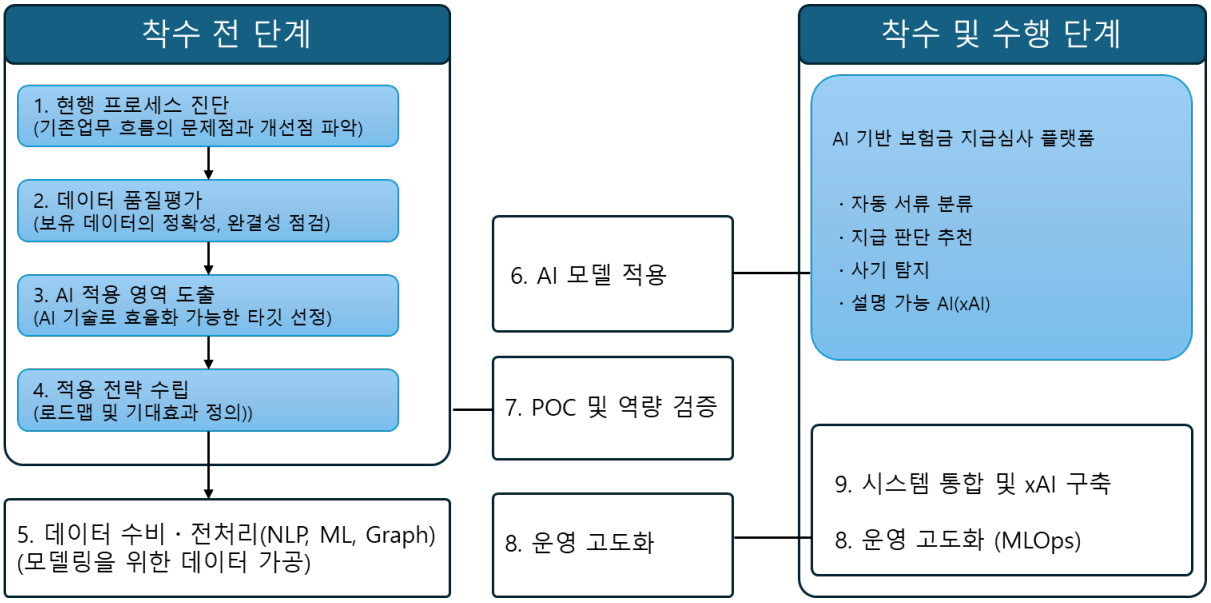
· 비정형 문서에 대한 AI-OCR 학습을 위해 텍스트 및 필드 라벨링 작업을 수행합니다.

· 정형 데이터를 활용하여 모델 학습에 유의미한 특징(Feature)을 생성/정의 합니다.

**2.2.3.2.1.1. AI 적용 단계별 방법론 개요**

· 프로젝트 착수 전: 현행 프로세스 진단 및 데이터 자산 평가

· 프로젝트 착수 및 수행: AI 모델 개발 및 시스템 통합




· 데이터 정제: 결측값 처리, 이상치 제거, 데이터 형식 통일 등 모델 학습에 적합하도록 데이터를 고품질로 정제합니다.

### 2.3. 3단계) AI 모델 설계/학습

#### 2.3.1. AI 적용 대상 구분

・자동판정 모델: 과거 심사결과 기반으로 지급 가능여부를 예측

・문서 인식 모델(OCR/NLP): 진단서, 영수증 등 비정형문서에서 정보 추출

・이상탐지 모델: 허위청구/중복청구 등 이상패턴 감지

・설명가능 AI(XAI): 판정 근거를 제시하여 심사자 신뢰 확보

#### 2.3.2. 모델 학습 절차

・데이터 전처리 및 Feature Engineering

・분류/예측 모델 학습 (예: XGBoost, LightGBM, Transformer 기반 모델 등)

・교차검증 및 과적합 방지

・평가지표: Precision, Recall, F1, AUC, 자동판정정확도 등

#### 2.3.3. 규제 대응 및 투명성 확보

・모델 설명 가능성 확보 (Feature importance, SHAP 등)

・AI 판정에 대한 감사 추적 로그 저장

##### 2.3.3.1 모델링 (AI 학습 단계)

・지도학습: 지급/거절 사례 학습

・비지도학습: 이상패턴 탐지- 모델: XGBoost, LightGBM, BERT, GNN(Graph Neural Network)

・모델 성능 지표: Recall ≥ 90%, Precision ≥ 95%

##### 2.3.3.2 룰+AI 하이브리드 심사 로직 구축(룰엔진과 AI모델 병합)

・기존 지급규정(룰) + AI 예측 확률 결합

・확신도 기반 의사결정 (예: 확률>0.9 자동승인, 0.6~0.9 재심사)

##### 2.3.3.3 AI 모델 설계 및 개발

・모델 선정 및 학습: 지급 심사(분류/예측) 목표에 맞는 최적의 알고리즘을 선정하고, 정제된 데이터를 기반으로 모델을 학습(Training), 검증(Validation), 테스트(Test) 하며 성능을 최적화합니다.

・성능 검증: 정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 재현율(Recall) 등 지표를 활용하여 모델의 심사 판단 능력을 평가합니다.

・AI 심사 로직 정의: 모델의 예측 결과(예: 지급 적합/부적합)를 심사 업무에 적용할 구체적인 로직*(Logic)을 정의합니다.

### 2.4. 4단계) 업무 시스템 연동/자동화 구축

#### 2.4.1. AI-업무시스템 통합

・지급심사 시스템(SIEM, BPM, Rule Engine)과 AI 모델의 API 연동

・모델 예측결과를 지급심사 룰엔진의 입력값으로 자동 전달

#### 2.4.2. 자동화 시나리오

・AI Confidence Score ≥ 임계값 → 자동지급 처리

・중간 점수 → 룰엔진 재검증 or 심사자 보완

・낮은 점수 → 심사자 직접심사

#### 2.4.3. RPA/워크플로우 연동

・단순 반복 청구건은 RPA로 자동 접수·전달·결재

・복잡건은 AI추천과 근거를 심사자에게 표시

#### 2.4.4. MLOps 기반 운영 환경

・구축지속적 학습·검증·배포 체계- 데이터 파이프라인 자동화

- Drift 탐지(데이터 분포 변화 감시)

・AI 모델을 운영하다 보면, 모델이 학습했던 데이터와 실제 운영 중 들어오는 데이터가 달라지는 현상이 발생합니다. 이걸 **Drift(드리프트)**라고 부르는데, 모델 성능이 떨어지는 주요 원인입니다.

**Drift의 주요 종류 (간단 비교)**

| 종류 | 설명 | 예시 (보험 심사) | 탐지 난이도 |
|---|---|---|---|
| **Data Drift** | 입력 데이터 분포만 변함 | 청구 금액 평균이 올라감 (인플레이션) | 쉬움 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Concept Drift** | 입력-출력 관계가 변함 | 과거엔 고액 청구 = 사기 가능성 높았는데, 이제 정상 청구 증가 | 어려움 |

- 주기적 재학습 Pipeline

### 2.4.5. 배포 및 MLOps 운영

・전사 배포: 시스템 안정화 및 최종 검증 후 AI 기반 심사 시스템을 정식 운영 환경에 배포합니다.

・지속적 모니터링 (MLOps):

・운영 중인 AI 모델의 실시간 성능 지표를 모니터링합니다.

・데이터 드리프트(Data Drift) 및 모델 성능 저하를 감지하고, 필요 시 **자동/수동 재학습(Retraining)**을 수행하는 체계를 구축합니다.

・성과 분석 및 고도화: AI 적용으로 인한 실제 STP 비율, 시간 단축 효과 등을 측정하고, 모델 및 시스템을 지속적으로 고도화합니다.

## 2.5. 5단계) 효과 검증/운영 고도화

### 2.5.1. PoC (Proof of Concept) 단계

・특정 지급유형(예: 입원일당, 수술비)으로 시범 운영

・정확도, 처리속도, 심사자 만족도 검증

### 2.5.2. 성능평가

・자동지급율 / 오류율 / 재심사율 / 고객 만족도 지표 비교

・AI 판정 근거의 신뢰성 및 설명가능성 평가

### 2.5.3. 운영 및 지속 개선

・AI 재학습 주기 설정 (분기별, 반기별)

・피드백 루프 구축 (심사자 보정 → 모델 개선)

・KPI 모니터링 대시보드 구축

### 2.5.4. 설명가능성 확보 (XAI) : AI 의사결정 근거 제공

・SHAP(SHapley Additive exPlanations)

- 게임 이론(Shapley value)에서 나온 공정한 기여도 계산 방법

- 각 입력 변수(예: 사고 유형, 치료 기간, 청구 금액 등)가 모델의 최종 결정에 얼마나 공정하게 기여했는지를 계산합니다.

・LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)

- 이 사람(심사위원)이 이번 건에 대해 왜 이렇게 결정했는지, 이번 건만 따져서 설명해줘

- AI의 복잡한 판단을 단순한 근사 모델로 바꿔서 "이 사례에서는 이 변수가 +20% 영향, 저 변수가 -15% 영향 줬다"처럼 보여줍니다.

・심사자 Audit Log 자동기록

**2.5.5. 성과 측정 및 고도화KPI 관리 및 피드백**

・자동심사율, 평균 처리시간, 오심사율 모니터링

・심사자 피드백 반영 고도화

**2.6. 6단계) 조직/프로세스 변화관리**

**2.6.1. 변화관리**

・AI 자동판정 결과에 대한 심사자 수용성 제고

・업무지침, 내부통제, 컴플라이언스 반영

・교육 및 모니터링 체계 수립

・AI 거버넌스 위원회 운영 (윤리성·공정성 관리)

### 2.7 적용 방법론 요약

| 적용 방법론 요약 (프레임워크 형태) | | | |
|---|---|---|---|
| | 단계 | 주요활동 | 산출물 |
| 착수전 | 1. 착수 및 진단 | 지급심사 프로세스, KPI, 자동화대상 분석 | **AI 적용 타당성 검증 및 실행 가능성 확보**<br>'-현황진단보고서, 목표 KPI<br>-현행 프로세스 진단 및 데이터 자산 분석<br>[데이터 품질·범위 진단]<br>[AI PoC 영역 정의]<br>[업무 영향도 평가]<br>- AI 적용 타당성 보고서/- 데이터 진단 리포트/- PoC 설계서 |
| 프로젝트 수행시 | 2. 데이터 준비 | 지급관련 데이타수집, 정제, 라벨링, 품질관리 | 데이터셋, 피처맵 |
| | 3. AI 모델 개발 | 모델 설계·학습·평가<br>- 지급가능성 예측, 문서인식, 이상탐지 | 모델 프로토타입, 평가/성능리포트 |
| | 4. 시스템 통합 | AI + 기존 업무 룰엔진 + RPA 연동 | API, 연동시나리오 |
| | 5. 검증 및 고도화 | 단위 지급 PoC → 전체적 지급대상 확대적용 | 성능평가서, 개선계획 |
| | 6. 변화관리 | 교육, 가이드라인, 모니터링, AI 거버넌스 수립 | 운영매뉴얼, AI 관리체계, AI 거버넌스문서 |

#### 2.7.1 착수 전 기획단계

① 비즈니스 분석

ㅏ 프로세스/데이터/목표 정의

데이터 인벤토리 구축이란 조직 내 모든 데이터 자산을 체계적으로 식별, 분류, 기록하고 카탈로그화하는 과정을 의미합니다. 이는 데이터가 어디에 저장되어 있는지, 어떤 유형의 데이터인지, 누가 소유하고 사용하는지, 어떻게 흐르고 처리되는지 등을 포괄적으로 파악하는 작업입니다.

② 데이터 인벤토리 및 품질 진단

③ Use Case 도출

④ 기술·법규 타당성 검토

⑤ PoC 계획 수립

**2.7.2 착수 후 수행단계**

⑥ 데이터 수집·정제 (OCR, NLP)

⑦ 피처 엔지니어링

⑧ AI 모델링 (예측/탐지)

⑨ 룰+AI 하이브리드 심사 로직 구축

⑩ XAI(설명가능 AI) 적용

⑪ MLOps 운영 자동화

⑫ 성과 측정 및 고도화

↓

[지속적 개선 Loop]

**2.7.3 [A] 착수 전 단계 (Pre-Project)**

목적: AI 적용 타당성 검증 및 실행 가능성 확보

① 현행 프로세스 진단

· 보험금 청구 접수~지급까지 전체 업무 플로우 매핑

· 각 단계의 소요시간, 인력투입, 오류율 등 측정

② 데이터 자산 평가

· 보험금 청구서, 진단서, 병원명세서, 심사결과 DB 수집

· OCR 및 NLP 처리 가능성 평가

· 개인정보 비식별화 수준 점검

③ PoC(Proof of Concept) 대상 선정

데이터 인벤토리 구축이란 조직 내 모든 데이터 자산을 체계적으로 식별, 분류, 기록하고 카탈로그화하는 과정을 의미합니다. 이는 데이터가 어디에 저장되어 있는지, 어떤 유형의 데이터인지, 누가 소유하고 사용하는지, 어떻게 흐르고 처리되는지 등을 포괄적으로 파악하는 작업입니다.

・AI로 효과가 큰 영역 중심으로 선정

→ 예:

・의료서류 자동분류

・지급심사 사유 자동추천

・사기성(의심) 청구 탐지

④ AI 적용 전략 수립

・단기/중기/장기 로드맵 설계

・규제 및 컴플라이언스 대응 전략 포함

**2.7.3 [A] 착수 및 수행단계(Execution)**

[착수 및 수행 단계 (Execution)]

목적: AI 모델 개발·검증·시스템화

① 데이터 수집·전처리 및 학습데이터 구축:

・OCR로 스캔 서류를 텍스트화

・의료코드, 진단명, 지급항목 라벨링

・AI 학습용 정제 데이터셋 생성

② AI 모델 개발 (AI 모델링 동력):

・문서 분류/추출: OCR + NLP (LLM, BERT 등)를 통한 진단서·명세서 자동 분류 및 주요 정보 추출

・지급판단 추천: Rule-based + ML (XGBoost, LSTM 등)을 통한 지급/거절 예측 및 사유 추천

・사기 탐지: Graph AI, Anomaly Detection을 통한 조직적 보험사기 패턴 탐지

・설명가능성 (XAI): SHAP, LIME 등을 통한 AI 판단 근거 시각화 제공

③ 시스템 통합 및 PoC 검증 (역량 검증):

・기존 심사 시스템 (Claim Workflow)과 연계

・파일럿 운영을 통한 정확도, 효율성 측정

・Human-in-the-Loop 구조로 검증 및 개선

④ 운영 고도화 및 지속 고도화 (MLOps):

・모델 지속 학습 (MLOps 체계 구축)

・모니터링 대시보드 구축 (정확도, 오류율, 처리시간 등)

・컴플라이언스 대응 문서화 (AI 투명성 보고서 등).

데이터 인벤토리 구축이란 조직 내 모든 데이터 자산을 체계적으로 식별, 분류, 기록하고 카탈로그화하는 과정을 의미합니다. 이는 데이터가 어디에 저장되어 있는지, 어떤 유형의 데이터인지, 누가 소유하고 사용하는지, 어떻게 흐르고 처리되는지 등을 포괄적으로 파악하는 작업입니다.